EXERCICE 1 *Hors barème*

1. Donner une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = \dfrac{1}{1+2\mathrm{e}^{-x}}$.

2. Trouver toutes les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) + f(x) = 2x.$$

Indication : chercher une solution particulière affine.

3. Retrouver l'équation différentielle de l'exercice 5 en utilisant proprement le principe fondamental de la dynamique.